Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN HACIA ARCOTANGENTE

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}\,dx$?

A) $\dfrac{\pi}{2}$

B) 0

C) $\dfrac{\pi}{4}$

D) $\ln 2$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u=\cos x$, $du=-\operatorname{sen} x\,dx$; $0\to 1$, $\pi\to -1$.

2 Reescribe

$$-\int_1^{-1}\frac{du}{1+u^2}=\int_{-1}^{1}\frac{du}{1+u^2}.$$

3 Resultado

$\frac{\pi}{4}-(-\frac{\pi}{4})=\frac{\pi}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone cancelación; el integrando es positivo en $(0,\pi)$.

C) Integra solo hasta $\frac{\pi}{2}$.

D) Integra como $\frac{u'}{u}$.

Idea clave. Invertir límites compensa el signo de du.